ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

ПАСПОРТ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ

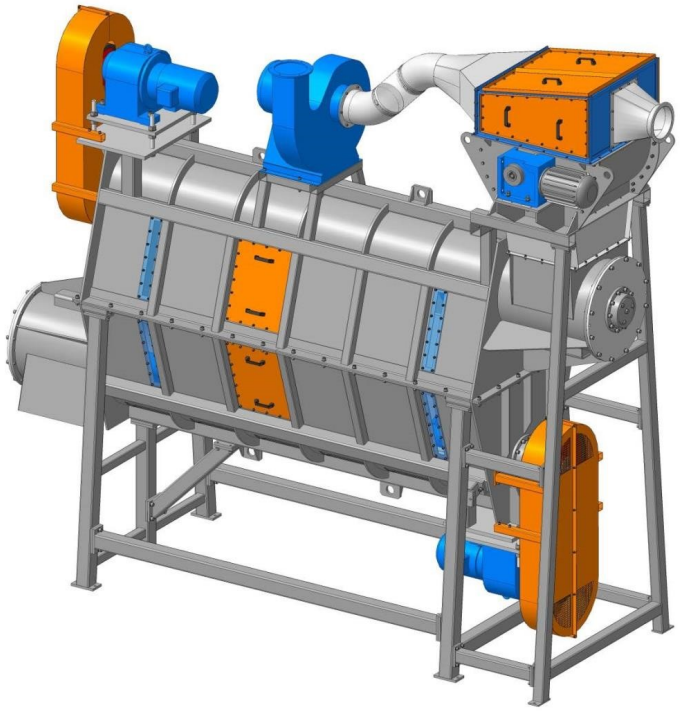
Накопление, уплотнение и порционная подача подготовленной плёнки, пакетов, ПП-мешков и биг-бэгов.

4,7 м³
ЁМКОСТЬ БУНКЕРА

25,5 кВт
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

8 об/мин
НОМИНАЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ ШНЕКОВ

17,85 кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ



Компоновка бункера-накопителя

БУФЕР СЫРЬЯ МЕЖДУ ОПЕРАЦИЯМИ ЛИНИИ

Бункер создаёт промежуточный запас подготовленного полимерного сырья. Два шнека разделяют загрузку и выгрузку: материал накапливается и уплотняется, затем порциями поступает в следующий узел.

ВХОД

Подготовленные плёнки, пакеты и тканая ПП-упаковка.

ПРОЦЕСС

Отделение пыли, накопление и уплотнение материала.

РЕЗУЛЬТАТ

Управляемая порционная подача на следующий этап.

Самостоятельный агрегат для модернизации действующей линии или узел нового комплекса. Режим работы согласовывают по сырью и оборудованию площадки.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Сырьё и задачи накопления

Для подготовленных отходов плёнки, пакетов и тканой ПП-упаковки. Бункер включают в линию перед мойкой или после мойки, отжима или сушки - перед грануляцией.

Общий вид со стороны корпуса и выгрузки

Упаковочные плёнки и пакеты

Плёнки ПЭ/ПП: стрейч, термоусадочные, упаковочные; пакеты и вкладыши. В том числе подготовленная плёночная фракция из отходов потребления.

Сельскохозяйственные плёнки

Тепличные, парниковые, укрывные плёнки и сельскохозяйственные рукава после механической подготовки. Учитывают загрязнённость и размер фрагментов.

ПП-мешки, биг-бэги и рафия

Тканая промышленная и сельскохозяйственная ПП-упаковка, включая биг-бэги (FIBC). Накопление после резки, измельчения и распушения.

Плёнка после мойки, отжима, сушки

Буфер между подготовкой сырья и грануляцией. Согласование выхода мойки, отжима или сушки с подачей на следующий узел. Исполнение подбирают по остаточной влажности.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОДБОРА РЕЖИМА

РАСХОД И СВОЙСТВА СЫРЬЯ

Подача в кг/ч или м³/ч, насыпная плотность, влажность и характер подготовки материала.

ТРЕБОВАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО УЗЛА

Нужный расход, режим приёма и компоновка отвода. Объём бункера сам по себе не задаёт подачу в т/ч.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ И МЕСТО В ЛИНИИ

Как работает бункер

Воздушный поток подаёт подготовленное сырьё во входной затвор. Внутри корпуса верхний шнек распределяет материал, а нижний управляет его выгрузкой.

Входной затвор и пневмотранспорт

01 ВХОДНОЙ ЗАТВОР

Сырьё поступает с воздухом. Сетка отделяет пылевую фракцию, а лопастной затвор направляет материал в загрузочный патрубок.

02 ЗАГРУЗКА В КОРПУС

Верхний шнек продвигает сырьё из патрубка внутрь бункера, распределяет его вдоль корпуса и ворошит материал.

03 НАКОПЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ

При остановленном нижнем шнеке верхний продолжает подавать сырьё. Материал накапливается и уплотняется.

04 ПОРЦИОННАЯ ВЫГРУЗКА

Нижний шнек включается и выводит материал через выгрузочный патрубок на транспортёр следующего узла.

МЕСТО В ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ

ПОДГОТОВКА ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ	→	**БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ**
	→	СЛЕДУЮЩИЙ УЗЕЛ ЛИНИИ

Бункер размещают перед мойкой либо после мойки, отжима или сушки перед грануляцией. Подача - пневмотранспортом; выгрузка - нижним шнеком на транспортёр. Компоновку и управление согласовывают с соседними узлами.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструкция и автоматика

Приводы шнеков и защищённые цепные передачи

Два шнека с отдельными приводами

Верхний шнек отвечает за загрузку и распределение материала. Нижний - за выгрузку. Мощность каждого привода - 7,5 кВт.

Мотор-редукторы и цепные передачи

Номинальная частота вращения шнеков - 8 об/мин. Цепные передачи закрыты защитными кожухами.

Автоматизированное управление

Система «КАИР» управляет движением шнеков и подачей моющего реагента. Рабочие режимы согласовывают с технологией линии.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ВХОДНОГО ПОТОКА

Пыль проходит через сетку входного затвора и отводится с воздухом в систему пылеулавливания. Полимерный материал удерживается сеткой и увлекается лопастным затвором в бункер. Подключение циклона и дальнейшую очистку воздуха согласовывают в проекте линии.

ПОДАЧА МОЮЩЕГО РЕАГЕНТА

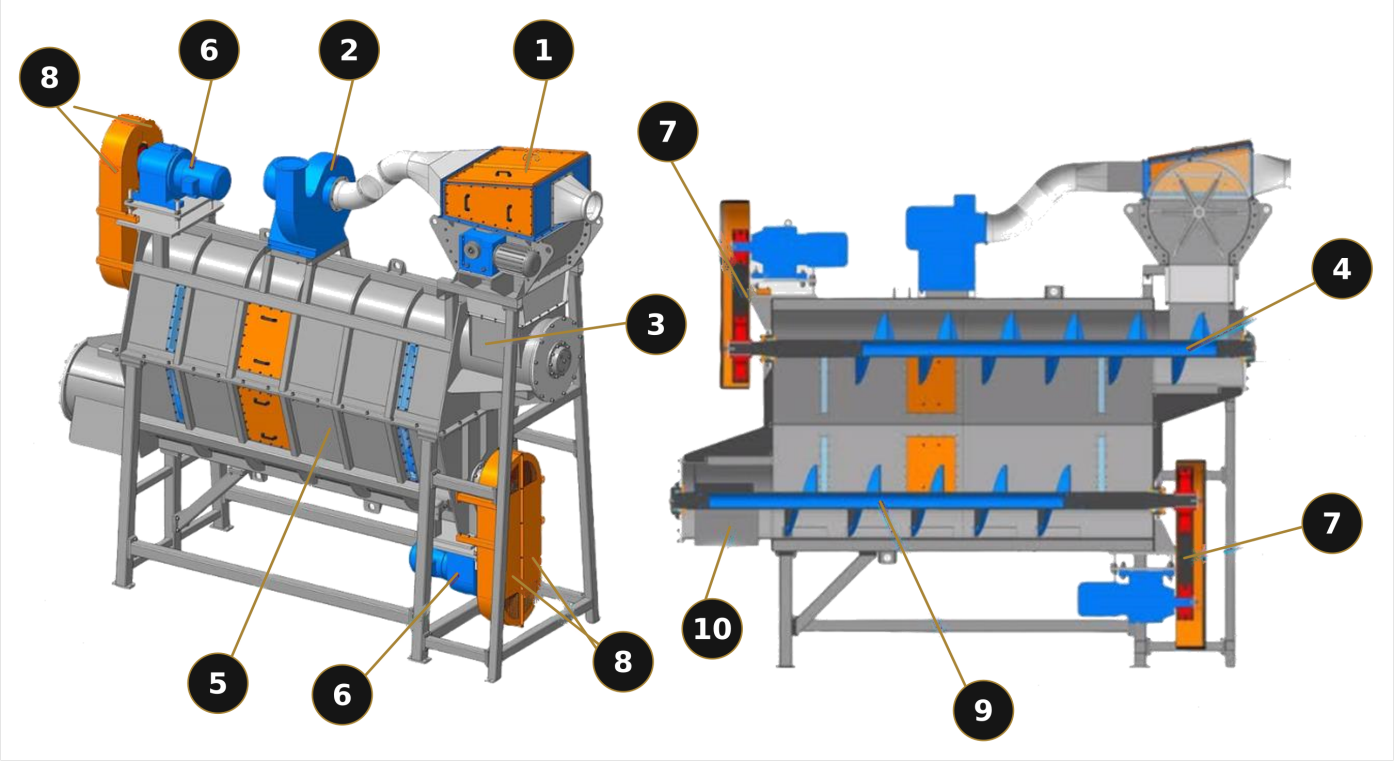
Подача порошкового моющего средства на выходе бункера предусмотрена для схем с последующей мойкой. Реагент и режим дозирования согласовывают с технологией линии и фиксируют в спецификации к заказу.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Основные элементы конструкции

Номера 1-10 соответствуют обозначениям на схеме. Слева - общий вид, справа - расположение шнеков внутри корпуса.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

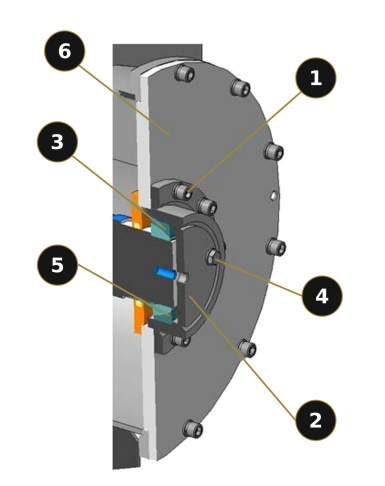
1	Входной затвор	6	Мотор-редуктор
2	Пневмотранспортёр	7	Цепная передача
3	Загрузочный патрубок	8	Кожухи
4	Верхний шнек	9	Нижний шнек
5	Корпус	10	Выгрузочный патрубок

Входной затвор отделяет материал от воздушного потока. Верхний шнек загружает и распределяет сырьё; нижний шнек направляет его к выгрузочному патрубку.

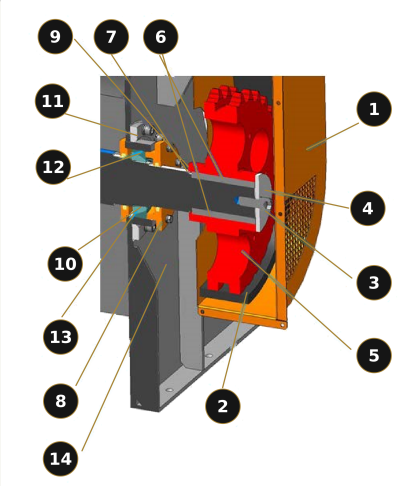
8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Доступ к рабочим деталям



Задняя опора шнека



Передняя опора и цепной привод

Для замены подшипников шнек фиксируют от смещения вниз. Детали демонтируют и устанавливают по инструкции по эксплуатации.

СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В МАШИНЕ

Корпусной подшипник UCF 210	**1 шт.**
Подшипник GAC120S (120 × 180 × 38 мм)	**4 шт.**
Войлочные уплотнения Ø 110 / Ø 130	**2 / 4 шт.**
Роликовая цепь ISO 32A-2 (2ПР-50,8-453,6)	**2 шт.**
Уплотнитель затвора	**6 шт.**

Замена - по мере износа. Количество указано для деталей в машине; запас согласовывают отдельно.

ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подшипники шнеков: пополнение смазки раз в 3 рабочих месяца, полная замена - раз в 6 месяцев.
Подшипник затвора: пополнение смазки раз в 2 рабочие недели.
Цепные передачи: смазывание через каждые 8-10 рабочих часов.

Осмотр и ремонт проводят после полной остановки и отключения питания. Работа без заземления и со снятыми кожухами цепных передач запрещена. Обслуживание мотор-редукторов - по документации изготовителя.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические характеристики

ЁМКОСТЬ БУНКЕРА **4,7 м³**	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЗАТВОРА **3 кВт**
ВХОДНОЙ ПАТРУБОК **DN200**	ПНЕВМОТРАНСПОРТЁР **7,5 кВт**
ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ **820 × 506 мм**	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ **380 В (+10% / -15%)**
КОЛИЧЕСТВО ШНЕКОВ **2 шт.**	ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ **50 ± 1 Гц**
НОМИНАЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ ШНЕКОВ **8 об/мин**	ГАБАРИТЫ Д × Ш × В **5 920 × 1 600 × 4 170 мм**
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ **25,5 кВт**	МАССА БЕЗ СИЛОВОГО ШКАФА **6 000 кг**
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ **17,85 кВт**	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ **«КАИР»**
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ШНЕКОВ **2 × 7,5 кВт**	ПОДАЧА МАТЕРИАЛА **Порционная**

Расчётная потребляемая мощность: 25,5 × 0,70 = 17,85 кВт (на 30% ниже установленной). Фактическое потребление зависит от режима работы и нагрузки. Подачу и запас по массе определяют по свойствам сырья.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бункер-накопитель	**1 шт.**
Силовой шкаф	**1 шт.**
Паспорт и инструкция по эксплуатации	**1 компл.**

СОГЛАСОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Дозатор реагента, пылеулавливание, воздуховоды и отводящий конвейер - по спецификации. Исполнение под остаточную влажность сырья согласовывают при заказе.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и отгрузка

Бункер-накопитель в сборочном цеху

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка узла по согласованной комплектации.

ДОСТАВКА

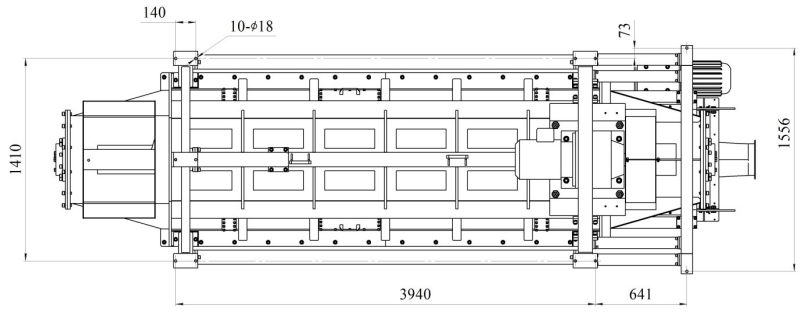
1-1,5 месяца

Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График изготовления и доставки согласовывается при оформлении заказа.

Стоимость, условия оплаты, монтаж и пусконаладку согласовывают при оформлении заказа.

УСТАНОВКА НА ПЛОЩАДКЕ



Рама и присоединительные отверстия

Жёсткое основание и крепление к фундаменту. Силовой шкаф - не далее 10 м от узла. Предусматривают доступ к приводам, подвод воздуха, отвод материала и заземление корпуса, двигателей и шкафа.

Сечение кабеля и аппараты защиты определяют проектом электроснабжения.

ПОДБЕРЁМ ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПОД ВАШУ ЗАДАЧУ

Пришлите описание задачи и требования к результату.

8 903 281-35-35 · edkom.office@mail.ru